

SAE 22 : Projet LoRa

Travail de la séance 4 (non encadrée)

I - Attribution des rôles

- Le.a Chef.fe de projet sera en charge de :
 - la description du cahier des charges du projet
 - la coordination du travail,
 - La gestion du planning,
 - Les synthèses des livrables,
 - La description des problèmes (techniques, d'organisation) rencontrés dans chaque partie du projet et les solutions apportées.
 - Il ou elle sera également l'interlocuteur.trice privilégié.e avec les enseignants (lors de problèmes ou des séances encadrées)
- Les 3 Responsables techniques (Portée, Débit, Consommation) seront en charge :
 - Des préparations liées à leur spécialité
 - Des compte rendus techniques des séances encadrées liées à leur spécialité

Pour les groupes de 3, le chef de projet indiquera la répartition du travail qui a été décidée dans le groupe.

Chaque membre du groupe aura donc deux notes :

- Une note sur la partie dont il est responsable
- Une note de groupe

Indiquez en début de compte rendu les rôles attribués au sein de votre groupe.

II - Cahier des charges du projet : partie client

Définir le plus précisément possible l'application visée :

- A quel besoin répond votre application ? (rappel : inutile de faire une étude de marché pour vérifier si une solution existe déjà, l'idée prioritaire n'est pas d'être innovant, mais uniquement d'étudier la viabilité d'un projet de transmission Sans Fil LoRa)
- Que doit mesurer chaque capteur ?
- Combien de fois par seconde (ou par minute ou par heure) devraient idéalement être envoyées les données ?
- Dans quel environnement le capteur sera-t-il déployé ? y aura-t-il accès à une source d'énergie électrique ? Sinon quel type d'énergie (batterie ? renouvelable ?) peut être utilisée pour l'alimenter ?
- Dans quel environnement le récepteur de données sera-t-il déployé ? y aura-t-il accès à une source d'énergie électrique ? Sinon quel type d'énergie (batterie ? renouvelable ?) peut être utilisée pour l'alimenter ?
- Estimer la distance entre le capteur et le récepteur ainsi que le type d'environnement (indoor, outdoor, milieu urbain, sub-urbain, campagne, vue directe, etc...)
- Ajouter tout autre élément que vous jugerez utile

Le vocabulaire dans cette partie « client » ne sera pas nécessairement technique, mais elle doit être suffisamment précise pour vous permettre par la suite de déterminer les performances techniques que

votre système de transmission sans fil devra avoir (débit de données nécessaire, consommation, portée)

III - Analyse technique du projet

- **3.1 Débit de données**
 - 3.1.a – estimation du payload

Déterminer le type de capteur nécessaire pour l'application demandée

Si possible, à partir de la doc technique du capteur, déterminer le nombre de bit sur lequel les données à transmettre seront codées. Sinon, indiquer sur combien de chiffres significatifs (codés en ASCII sur 8 bits) les données seront envoyées.

Déterminer si vos données seront transmises brutes ou accompagnées également d'un éventuel texte que vous serez amené à ajouter à l'envoi de vos données (chaque caractère de ce texte est alors codé en ASCII sur 8 bits)

L'ensemble de ces données vous indiquera le nombre de bits utiles à transmettre lors de votre transmission, cela constituera votre « *payload* »

Q1 : Estimer quel sera le payload , en bits, de chaque transmission

- 3.1.b – Estimation du débit binaire nécessaire à votre application

Cependant, les trames LoRa sont constituée du *payload* complété par d'autres informations, comme décrit dans la figure ci-dessous :

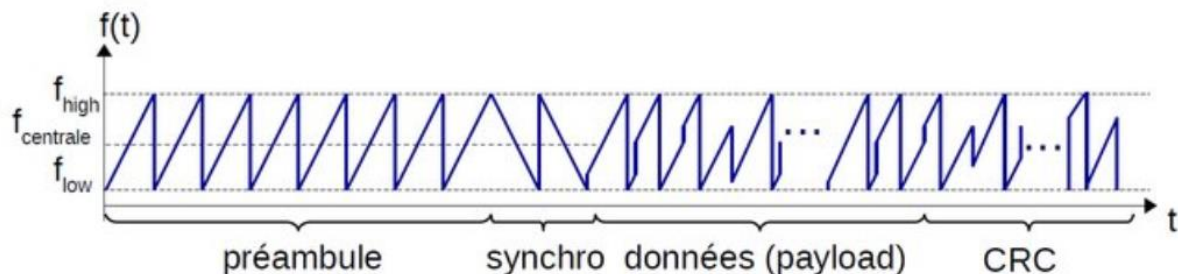


Figure 1: trame LoRa

- Le préambule, constitué de 2 à 20 symboles
- La synchro, constituée de 4 symboles
- Le CRC qui sont les bits correcteurs d'erreur qui peuvent être ajoutés selon le niveau de sûreté désiré

Déterminer le niveau de sûreté de transmission que vous désirez (de faible : CRC4/5, à élevé : CRC4/8). Le coding rate détermine le nombre de bit de « sécurité » ajoutés à votre « *payload* ». Ainsi la taille de votre message sera majorée de $1/\text{CRC}$ (par ex : en CRC4/6, votre payload est majoré de $6/4 = 1,5$). Un message de 60 bits sera donc complété par 30 bits de « sécurité » soit un total de $1,5 \times 60 = 90$ bits)

Q2 : Estimer le nombre total de bits que contiendra votre trame LoRa (préambule, entête, payload et CRC) à chaque transmission (on évaluera pour le moment à 100 bits l'ensemble préambule + synchro)

Q3 : En tenant compte du nombre de transmissions désirées par seconde (ou par minute, ou par heure) dans le cadre de votre application, en déduire le débit binaire nécessaire à votre application.

▪ 3.1.c – Choix de la bande passante et du SF adaptés à votre projet

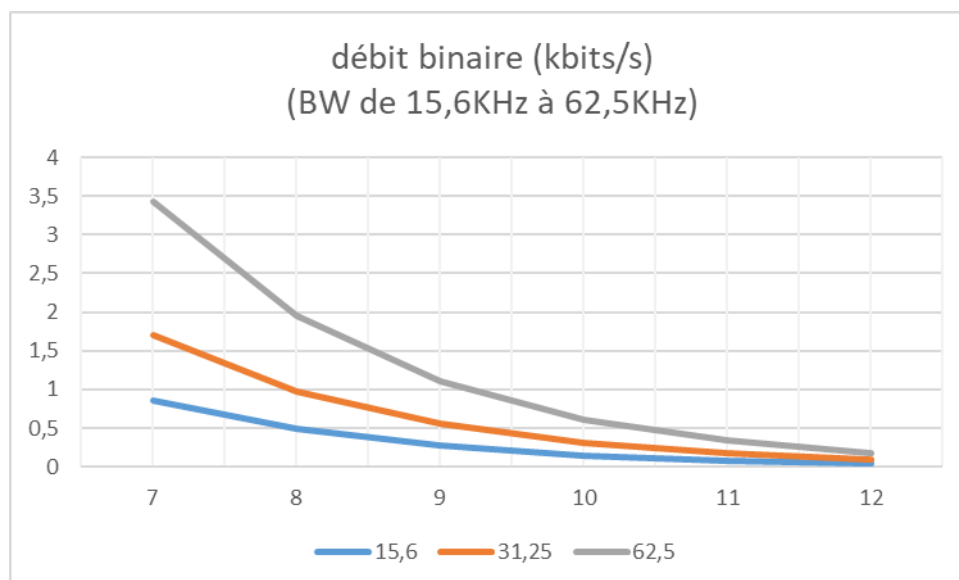
Il est important maintenant de commencer à réfléchir à deux paramètres clés de la transmission en LoRa qui sont la bande passante et le spreading factor utilisés. Ces deux paramètres ont un impact direct sur le débit et la portée de votre transmission LoRa.

- La bande passante est la largeur de la bande de fréquence autour de votre fréquence porteuse qu'utilisera votre communication LoRa pour vos transmissions de donnée ($f_{high} - f_{low}$ sur la figure 1)
- Le spreading factor (SF) est la technique de modulation propre à LoRa. Elle indique combien de bits d'information contiendra chaque symbole de votre modulation LoRa

A partir des figures suivantes déterminer l'influence de la bande passante et du SF sur le débit binaire

Q4 : quel débit max peut on espérer en LoRa, comment paramétrer BW et SF pour l'atteindre ?

Q5 : proposer des plages de valeurs (min et/ou max) de BW et SF pouvant correspondre aux besoins du projet



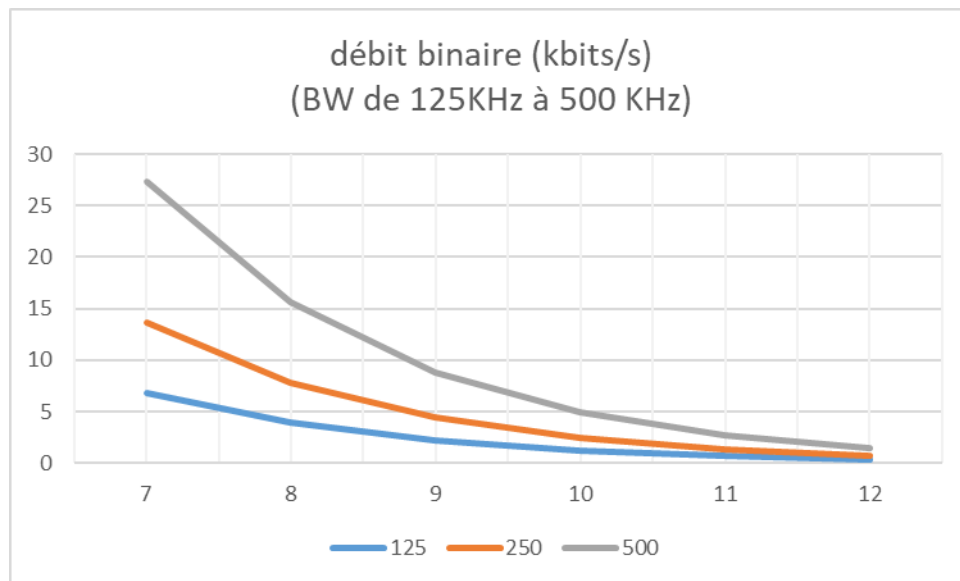


Figure 2 : débit binaire en kbits/s en fonction du spreading factor (SF 7 à 12)

La figure suivante représente la sensibilité d'un récepteur LoRa en fonction des choix de Bande passante et de Spreading Factor. Interprétez ces courbes afin de déterminer

Q6 : quelle est l'influence de la bande passante et du SF sur le niveau de sensibilité du récepteur LoRa.

Q7 : En déduire quelle sera leur influence sur la portée d'une transmission LoRa.

Q8 : Entre plusieurs choix de BW et SF qui satisferaient à votre cahier des charges en terme de débit binaire, lequel choisiriez-vous donc pour optimiser également la portée de votre transmission ?

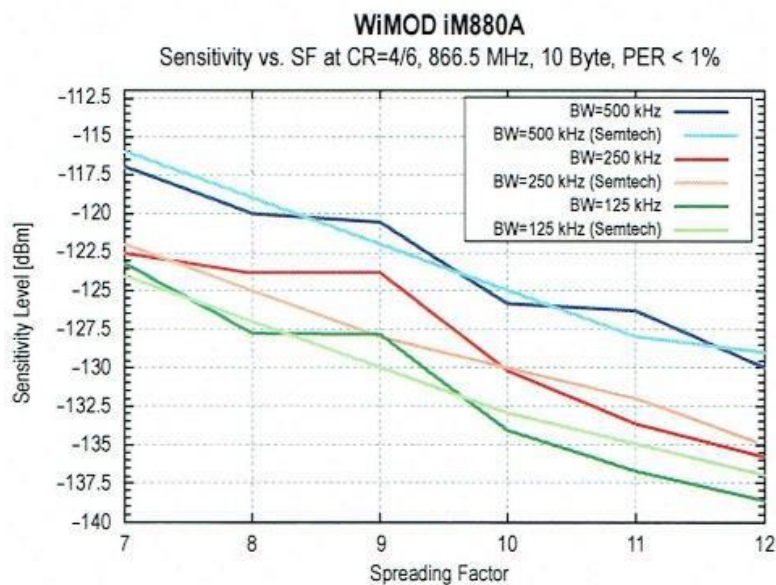


Figure 3 : sensibilité du récepteur LoRa en fonction du spreading factor et de la bande passante utilisés

Synthèse : le responsable de projet synthétisera ici les besoins techniques du projet et les premiers choix de solutions techniques qui devront être validées par des mesures lors de la séance encadrée. Il est conseillé de retenir plusieurs couples de valeurs SF/BW (2 ou 3 BW et 2 ou 3 SF) pouvant correspondre au cahier des charges. Elles seront départagées au fil de l'avancée du projet. Il indiquera également le planning de travail prévu pour cette partie, les retards éventuels, les problèmes rencontrés et les solutions apportées à ces problèmes.

3.2 Consommation d'énergie

▪ 3.2.a – consommation d'une carte LoRa

Dans cette partie, vous étudierez la consommation de votre carte dans le cadre de votre application.

Q1. Rappeler les définitions d'une puissance et d'une énergie.

La figure ci-dessous indique la consommation de courant de votre carte LoRa placée dans différents modes de fonctionnement (successivement en réception, puis en émission, puis en mode normal, puis en veille).

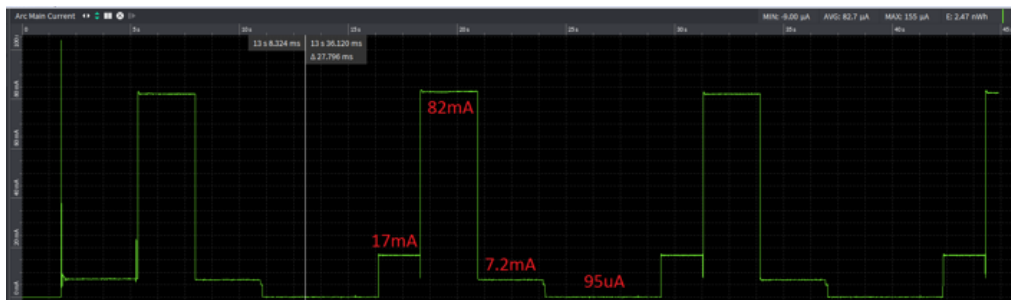


Figure 4 : Consommation de courant d'une carte LoRa dans différents modes de fonctionnement

Q2 : Sachant que la tension d'alimentation d'une carte LoRa est de 3.3V, calculer la puissance, en W, consommée dans chacun des 4 modes de fonctionnement.

Q3 : Estimer ensuite l'énergie consommée en W.h, dans cet exemple, sur un cycle de 10.3 ms :

- durant phase de réception (ici 1.6 ms)
- durant phase d'émission (ici 2.1 ms)
- durant phase en mode normal (ici 2.4 ms)
- durant la phase de veille (ici 4.2 ms)
- durant la totalité du cycle (10.3 ms)

3.2.b – consommation de votre carte LoRa dans le cadre de votre application

La formule pour calculer la durée de transmission d'1 bit en fonction du Spreading Factor (SF) et de la Bande Passante (BW) est la suivante :

$$T_b = \frac{2^{SF}}{BW \cdot SF}$$

Q4 : Utiliser le nombre de bits de votre trame LoRa (estimé en partie 3.1.b) pour estimer la durée d'une trame complète. Faire le calcul pour les différents BW et SF envisagés et en déduire une durée minimum et maximum

On considérera dans la suite que votre carte n'est jamais en mode sommeil.

Q5 : utiliser les durées minimum et maximum des trames pour estimer une fourchette de consommation d'énergie lors de l'émission d'une trame de vos données en Wh.

Q6 : même question en réception.

3.2.c – dimensionnement de la source d'alimentation

Vous vous intéresserez dans cette partie à l'alimentation électrique de vos cartes UCA.

La solution la plus pratique concerne l'utilisation d'une batterie alimentant chacune de vos cartes. Les batteries les plus utilisées sont les AA metal lithium 2.6 A.h.

Q7 : Sachant que leur voltage est de 3,7 V, en déduire l'énergie totale qu'elles peuvent produire en W.h

Q8 : Utiliser la fourchette d'énergie requise par l'envoi d'une de vos trames pour déterminer le nombre total de trames que vous pourrez transmettre avec cette batterie au minimum et au maximum. Déduisez en une fourchette de durée de vie de la batterie de votre carte d'émission

Q9 : Mêmes questions en réception

Question Bonus :

Vous pouvez commencer à vous renseigner sur les sources d'énergie renouvelables possibles pour alimenter vos cartes, par exemple le rendement en W/cm² des panneaux solaires modernes pour étudier leur viabilité dans votre projet et la surface de panneau dimensionnée à votre projet.

Synthèse : le responsable de projet synthétisera ici les besoins énergétiques du projet et les solutions d'alimentation à l'étude ainsi que les avantages et inconvénients de chacune afin de justifier les choix privilégiés et les solutions écartées. Il ébauchera une estimation des choix techniques (SF et BP) à privilégier pour optimiser la consommation et le débit de données. Il indiquera quels points seront à vérifier lors de la séance de mesures encadrées. Il indiquera également le planning de travail prévu pour cette partie, les retards éventuels, les problèmes rencontrés et les solutions apportées à ces problèmes.